SPRINT 1 · CHALLENGE SEM PARAR · STATISTICAL COMPUTING

Consumo e emissões dos carros no Brasil em 2026

O que a tabela PBE Veicular do Inmetro diz para o custo de combustível de uma frota

Relatório de insights apresentado à disciplina Statistical Computing with R & Python, turma 1TIAPR, FIAP, como parte da Sprint 1 do Challenge Sem Parar.
Orientador: Prof. Rodolfo Magliari de Paiva.

FIAP · TURMA 1TIAPR · EQUIPE FLEET FORCE

GUSTAVO HENRIQUE LOPES REZENDE
JOÃO PAULO DIAS VENTURA
LUDSON RODRIGO MARCIANO FERNANDES
RAFAEL MEDICI
VINI DOS SANTOS PEREIRA

SÃO PAULO · 2026

0 Resumo em números

MODELOS E VERSÕES NA BASE
966
de 42 marcas; 769 têm km/l informado

CONSUMO COMBINADO MEDIANO
11,1 km/l
metade dos modelos fica entre 9,4 e 12,9 km/l

CUSTO DE COMBUSTÍVEL POR KM
R$ 0,58
modelo a combustão mediano, com a gasolina a R$ 6,49/l (média nacional, ANP, 18 a 24/10/2026)

MODELOS NAS FAIXAS D E E
29,8%
da ENCE absoluta; nas faixas A e B ficam 37,7%

Este relatório analisa a tabela oficial do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular) de 2026, publicada pelo Inmetro, para apoiar a calculadora de custos de frota do Challenge Sem Parar. A conta central é simples: o custo de combustível por quilômetro depende do consumo do modelo (km/l) e do preço do litro. A base traz o consumo e as emissões medidos em ensaio padronizado de cada modelo e versão, e a classificação de eficiência (ENCE) de cada um. Os principais achados são cinco. O consumo combinado mediano é de 11,1 km/l, mas a diferença entre classes de eficiência é grande: nos modelos de combustão e híbridos, a média vai de 15,0 km/l na faixa B a 7,4 km/l na faixa E, o que, com a gasolina comum a R$ 6,49 por litro (preço médio nacional da ANP na semana de 18 a 24/10/2026), é um custo de R$ 0,43 contra R$ 0,88 por km. Os híbridos têm mediana de 11,8 km/l contra 11,2 km/l dos modelos a combustão, uma diferença pequena. Os 186 elétricos (19,3% da base) não têm km/l, e outras 11 linhas também ficaram sem esse dado (8 de etanol E100 e 3 versões VW), por isso o km/l cobre 769 modelos. A calculadora precisa de outra regra para os elétricos. Nos 305 modelos flex com km/l nos dois combustíveis, o etanol sai mais barato por km em todos ao preço médio nacional, mas o preço varia por estado e a vantagem some em parte deles (seção 6, item d). Os valores são de laboratório e não de consumo real, e esse limite aparece em cada conclusão.

1 Introdução e justificativa da base

O Challenge pede uma calculadora inteligente de custos de frota para a Sem Parar. A premissa do tema é que o combustível entra no custo de quem roda com veículos, e que o Multiabastece, serviço de abastecimento da Sem Parar, é um ponto de contato com esse custo; isso é premissa do tema do Challenge, não dado da base. Não temos acesso aos dados de abastecimento da empresa, então usamos a base pública que diz quanto cada modelo de carro consome e emite: a tabela do PBE Veicular, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO, 2026), com atualização de 14 de agosto de 2026.

De onde vêm os dados. A tabela é um PDF público do Inmetro que declara 976 modelos e versões de 43 marcas; na nossa base encontramos 42 marcas distintas (uma grafia errada, CAOACHANGAN, foi unificada em CAOA CHANGAN, e a diferença para as 43 declaradas não foi apurada). Não existe versão em planilha, então escrevemos um script que extrai as linhas do PDF e grava um arquivo CSV (`extrair_pbe_veicular.py`, com a limpeza em `limpar_pbe.py` e `montar_base_pbe.py`). Os dados são reais: nada foi gerado ou preenchido por nós, só lidos do PDF e validados. O script leu 967 das 976 linhas declaradas, e **966 passaram na validação** e formam a base. Uma linha foi descartada (VW Nivus Cross, em que duas versões ficaram fundidas numa só linha do PDF), e as 9 linhas restantes o script não conseguiu ler. No total, 10 das 976 linhas declaradas (1,0%) ficaram de fora. Linhas idênticas consecutivas (como Tracker e Audi Q3) existem no próprio PDF e foram mantidas.

1.1 Por que esta base

A Tabela 1 mostra, critério por critério do enunciado, como a base escolhida atende ao pedido.

Tabela 1 Justificativa da base, critério por critério

Critério do enunciado	Como a base atende
Relação com o tema	O tema é a calculadora de custos de frota. A base traz o consumo em km/l de cada modelo, e com o preço do litro isso vira custo de combustível por km, a unidade que a calculadora precisa.
Relação com a empresa	A Sem Parar tem o Multiabastece. O custo por km de uma frota muda ao trocar o modelo, e a base permite comparar modelos, tipos de propulsão e classes de eficiência.
Dados reais, não fictícios	Tabela oficial do Inmetro, extraída do PDF por script. Não há dado gerado artificialmente.
Pelo menos 100 observações	As oito variáveis têm entre 716 e 966 observações válidas (Tabela 2).
Os quatro tipos de variável	Duas nominais, duas ordinais, duas discretas e duas contínuas.
Dado atual	Edição de 2026, atualizada em 14/08/2026 (data da capa da tabela).

Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026).

2 As variáveis escolhidas

A Tabela 2 mostra as oito variáveis, o tipo de cada uma, o número de observações válidas (n) e o motivo de a usarmos. O n é menor que o total quando a tabela do Inmetro não informa o valor para aquele tipo de veículo.

Tabela 2 Variáveis da análise, observações válidas e motivo de uso

Tipo	Variável	n	Valores	Por que usamos
nominal	`marca`	966	42 marcas (ex.: Porsche, Chevrolet, Fiat)	mostra quem oferece mais versões e permite filtrar a frota por fabricante
nominal	`propulsao`	966	Combustão, Híbrido, Plug-in e Elétrico	o tipo de propulsão decide como o custo de energia é calculado
ordinal	`ence_absoluta`	966	A (mais eficiente) a E (menos eficiente)	etiqueta de eficiência do Inmetro, usada como filtro rápido na compra
ordinal	`ence_relativa`	966	A a E	mesma escala, para comparar o modelo com os de sua categoria
discreta	`n_velocidades`	834	1 a 10 marchas (elétricos fixados em 1)	tem relação com o tipo de câmbio do veículo
discreta	`n_valvulas`	779	6 a 48 válvulas	reflete a configuração do motor; elétricos não têm

Tipo	Variável	n	Valores	Por que usamos
contínua	`km_l_combinado`	769	4,7 a 17,2 km/l	é a base do custo de combustível por km
contínua	`co2_fossil_gkm`	716	0 a 302 g/km	mede a emissão de CO2 de origem fóssil, ligada ao consumo

Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026).

Como tratamos os dados ausentes. `km_l_combinado` tem 769 valores: das 197 linhas sem km/l, 186 são elétricos, 8 são de etanol E100 e 3 são versões VW (Polo Track, duas, e Saveiro) sem esse dado na tabela. O km/l usado é o da coluna gasolina/diesel da tabela; para os flex, a tabela traz também o km/l com etanol (`km_l_etanol_combinado` , n = 313, dos quais 305 flex têm os dois km/l). O custo por km usa o preço médio nacional da ANP na semana de 18 a 24/10/2026: gasolina comum R$ 6,49/l, etanol hidratado R$ 4,11/l e óleo diesel S10 R$ 7,32/l. A gasolina vale para os modelos G e F, o etanol para os flex e o diesel S10 para os D. O preço varia por estado e por semana, e o R$/km usa a média nacional. Os preços vêm do arquivo `anp_precos_2026-10-18_a_24.csv` , copiado da planilha oficial da ANP (abas BRASIL e ESTADOS) e incluído na entrega; o script em R permite trocar a referência pela variável `uf_referencia` ("BRASIL" ou um estado, por exemplo "SAO PAULO"), e os números deste relatório são os da média do Brasil. `n_velocidades` dos elétricos foi fixado em 1 por nós, já que o veículo elétrico tem uma única relação de transmissão; é uma decisão nossa, e por isso o valor 1 aparece como o mais frequente (moda). `n_valvulas` fica sem valor nos elétricos, e `co2_fossil_gkm` traz 0 g/km em 77 deles. As linhas com valor ausente ficaram fora de cada conta daquela variável, sem preenchimento. O CO2 dos plug-in é de natureza diferente do dos demais (parte da energia vem da tomada), e por isso não deve ser comparado direto com o dos outros tipos.

3 Tabelas de frequência

A Tabela 3 mostra o número de marchas (`n_velocidades` , variável discreta, n = 834), com uma linha por valor, porque a variável tem só 10 valores distintos. A Tabela 4 mostra o consumo combinado (`km_l_combinado` , variável contínua, n = 769), em classes pela regra de Sturges: `k = 1 + 3,322 log10(769) = 11` classes (arredondando para cima), com amplitude de classe de 1,2 km/l, no formato [a, b), e `xi` é o ponto médio. As colunas são a frequência absoluta (fi), a relativa em porcentagem (fr), e as acumuladas (Fi e Fr).

Tabela 3 Número de marchas (n_velocidades), n = 834

marchas	fi	fr (%)	Fi	Fr (%)
1	216	25,90	216	25,90
2	11	1,32	227	27,22
3	1	0,12	228	27,34
4	5	0,60	233	27,94
5	63	7,55	296	35,49
6	207	24,82	503	60,31
7	112	13,43	615	73,74

marchas	fi	fr (%)	Fi	Fr (%)	
8	148	17,75	763	91,49	
9	61	7,31	824	98,80	
10	10	1,20	834	100,00	

Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026).

O valor mais frequente é 1 marcha (216 modelos, 25,9%), mas isso vem em grande parte de nossa decisão de fixar os 186 elétricos em 1; os outros 30 casos com 1 marcha são plug-in e híbridos. Entre os veículos com câmbio de várias marchas, 6 e 8 marchas lideram (24,8% e 17,8%). As marchas 2, 3 e 4 quase não aparecem (juntas, 2,0%). A mediana é de 6 marchas.

Tabela 4 Consumo combinado em km/l (km_l_combinado), n = 769

classe (km/l)	xi	fi	fr (%)	Fi	Fr (%)	
4,7 |- 5,9	5,3	6	0,78	6	0,78	
5,9 |- 7,1	6,5	31	4,03	37	4,81	
7,1 |- 8,3	7,7	79	10,27	116	15,08	
8,3 |- 9,5	8,9	87	11,31	203	26,40	
9,5 |- 10,7	10,1	130	16,91	333	43,30	
10,7 |- 11,9	11,3	137	17,82	470	61,12	
11,9 |- 13,1	12,5	137	17,82	607	78,93	
13,1 |- 14,3	13,7	98	12,74	705	91,68	
14,3 |- 15,5	14,9	48	6,24	753	97,92	
15,5 |- 16,7	16,1	7	0,91	760	98,83	
16,7 |- 17,9	17,3	9	1,17	769	100,00	

Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026).

A distribuição é quase simétrica (assimetria de -0,03). As classes de 9,5 a 13,1 km/l concentram 52,5% dos modelos, e 91,7% rodam até 14,3 km/l. As pontas são raras: só 4,8% estão abaixo de 7,1 km/l e 8,3% passam de 14,3 km/l.

4 Medidas descritivas

A Tabela 5 resume as quatro variáveis quantitativas, com as medidas de tendência central, dispersão e posição. Os números vêm do script em R (`analise_pbe_veicular_2026.r`).

Tabela 5 Medidas descritivas das variáveis quantitativas

Medida	n_velocidades	n_valvulas	km_l_combinado	co2_fossil_gkm
n (observações válidas)	**834**	**779**	**769**	**716**
média	5,32	16,60	11,06	105,34
mediana	**6,00**	**16,00**	**11,10**	**106,00**

Medida	n_velocidades	n_valvulas	km_l_combinado	co2_fossil_gkm
moda	1,00	16,00	9,40	0,00
desvio padrão (amostral)	2,83	5,37	2,39	56,93
coeficiente de variação (%)	53,30	32,33	21,63	54,05
mínimo	1,00	6,00	4,70	0,00
1º quartil (Q1)	1,00	16,00	9,40	90,75
3º quartil (Q3)	8,00	16,00	12,90	130,75
máximo	10,00	48,00	17,20	302,00
amplitude total	9,00	42,00	12,50	302,00
amplitude interquartílica (Q3 - Q1)	7,00	0,00	3,50	40,00
assimetria	-0,54	1,71	-0,03	-0,11

Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026).

Em `km_l_combinado`, média (11,06) e mediana (11,1) praticamente coincidem, e o coeficiente de variação é de 21,6%: o consumo é regular, sem cauda forte. Em `co2_fossil_gkm` a dispersão é bem maior (CV de 54,0%), e a moda é 0, porque os 77 elétricos com valor informado emitem 0 g/km no ensaio. Em `n_valvulas`, 16 válvulas é ao mesmo tempo a moda, a mediana e o 1º e o 3º quartis: a maioria dos modelos com motor a combustão tem esse valor.

5 Variáveis qualitativas e comparações

A Tabela 6 traz as frequências das duas ordinais (ENCE absoluta e relativa) e a Tabela 7 as das duas nominais (marca e propulsão).

Tabela 6 Frequências das variáveis ordinais: ENCE absoluta e ENCE relativa, n = 966

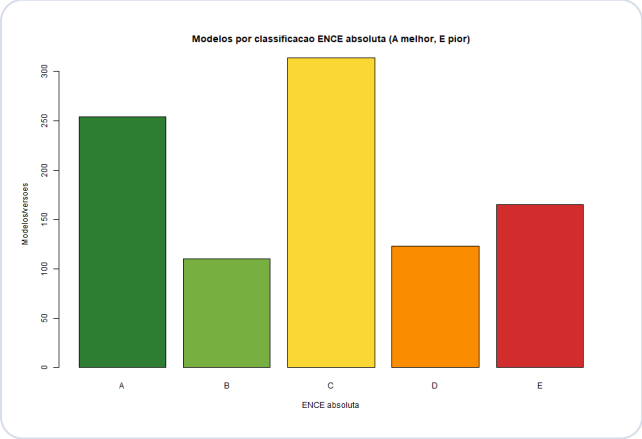
ENCE absoluta	fi	fr (%)	Fi	Fr (%)
A	254	26,29	254	26,29
B	110	11,39	364	37,68
C	314	32,51	678	70,19
D	123	12,73	801	82,92
E	165	17,08	966	100,00

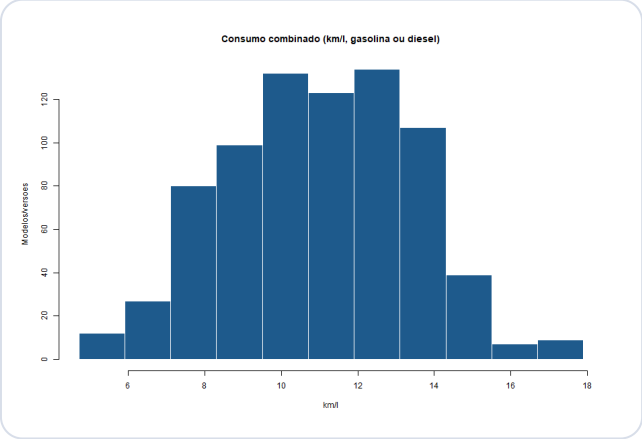
ENCE relativa	fi	fr (%)	Fi	Fr (%)
A	386	39,96	386	39,96
B	126	13,04	512	53,00
C	196	20,29	708	73,29
D	124	12,84	832	86,13
E	134	13,87	966	100,00

Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026).

A ENCE absoluta tem 32,5% dos modelos na faixa C, e a pior faixa, a E, tem mais modelos que a B e a D (165 contra 110 e 123). A ENCE relativa é mais concentrada no topo: 40,0% dos modelos estão na faixa A, pelo que entendemos, porque a comparação é feita dentro da categoria do veículo. A Figura 1 mostra a contagem por faixa da ENCE absoluta (à esquerda) e a distribuição do consumo combinado (à direita).

Figura 1 Modelos por ENCE absoluta e distribuição do consumo combinado (gráficos gerados em R)





Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026).

Tabela 7 Frequências das variáveis nominais: marca (10 maiores) e propulsão, n = 966

marca	fi	fr (%)
Porsche	71	7,35
Chevrolet	67	6,94
Fiat	53	5,49
Volvo	53	5,49
Renault	49	5,07
Audi	42	4,35
Mercedes-Benz	41	4,24
Toyota	40	4,14
BMW	38	3,93
VW	37	3,83
Outras	475	49,17

propulsão	fi	fr (%)
Combustão	554	57,35
Híbrido	114	11,80
Plug-in	112	11,59
Elétrico	186	19,25

Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026).

Mais da metade das 966 linhas é de modelos a combustão (57,4%); elétricos são 19,3%, híbridos 11,8% e plug-in 11,6%. As dez marcas com mais linhas somam 50,8% da base. Porsche lidera por ter muitas versões na tabela, e isso não quer dizer que seja a marca mais vendida, porque a base conta modelos e versões, não carros vendidos.

6 Insights para a decisão da empresa

Os custos por km usam o preço médio nacional da ANP na semana de 18 a 24/10/2026, a última semana publicada: gasolina comum R$ 6,49/l, etanol hidratado R$ 4,11/l e óleo diesel S10 R$ 7,32/l (levantamento de preços de combustíveis da ANP, aba BRASIL). O preço não vem da base do Inmetro, varia por estado e por semana, e o custo por km aqui usa a média nacional. Nas contas por modelo, a gasolina vale para os modelos G e F, o etanol para os flex e o diesel S10 para os D (Tabela 8); nas contas por faixa ENCE e por propulsão, o preço da gasolina é aplicado a todos os modelos, inclusive diesel e flex, como simplificação.

R$ 0,58

POR KM, COMBUSTÃO MEDIANA

a) O consumo de laboratório já dá o custo por km

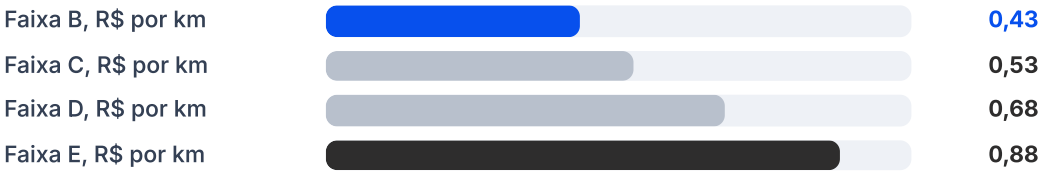
O consumo combinado mediano é de 11,1 km/l, e metade dos modelos fica entre 9,4 e 12,9 km/l. Com a gasolina a R$ 6,49/l, o modelo a combustão mediano (11,2 km/l) custa R$ 0,579 por km de combustível. Para a calculadora, isso quer dizer que dá para estimar o custo por km de qualquer modelo da tabela só com o preço do litro do dia, e comparar com o que o Multiabastece registra de fato **SUPOSIÇÃO** a base não traz dado de abastecimento; a comparação com o Multiabastece é um passo futuro, não feito aqui .

2,0x

CUSTO POR KM, E CONTRA B

b) A etiqueta ENCE separa custos muito diferentes

Entre os modelos de combustão e híbridos com km/l e CO2 informados (n = 524), a média de consumo cai de 15,0 km/l na faixa B para 7,4 km/l na E. Com a gasolina a R$ 6,49/l, o combustível custa R$ 0,43 por km na B, R$ 0,53 na C, R$ 0,68 na D e R$ 0,88 na E (a cada 1.000 km, R$ 432 contra R$ 878). A emissão média acompanha: 87 g/km na B e 195 g/km na E. Como 37,7% dos modelos estão nas faixas A e B e 29,8% nas D e E, a etiqueta serve de filtro rápido na compra de frota. As médias por faixa e a razão de 2,0x usam 524 modelos, os de combustão e híbridos com CO2 informado: 133 dos 657 modelos com km/l ficam de fora porque o script em R descarta, nessa conta, as linhas sem CO2. A mediana de 11,1 km/l usa os 769 modelos, e a comparação entre híbridos e combustão usa os 657. **SUPOSIÇÃO** o custo vem da média de km/l de cada faixa; a faixa A não aparece porque só tem elétricos e plug-in, e a ENCE compara categorias diferentes de veículo



0,6

KM/L A MAIS NO HÍBRIDO MEDIANO

c) O híbrido ajuda pouco no consumo mediano, mas varia mais

Os 114 híbridos com km/l têm mediana de 11,8 km/l, contra 11,2 km/l dos 543 modelos a combustão. O custo por km do híbrido mediano é de R$ 0,550, contra R$ 0,579 da combustão, uma diferença de R$ 0,029 por km (cerca de R$ 29 a cada 1.000 km). A dispersão do híbrido é maior (desvio padrão de 3,02 km/l contra 2,17, calculado pelo script em R), então a escolha do modelo importa mais do que o tipo de propulsão. A Figura 2 mostra as duas distribuições lado a lado. Os plug-in ficaram fora dessa comparação, porque parte da energia deles vem da tomada e o km/l da tabela não mostra isso.

100%

DOS FLEX: ETANOL MAIS BARATO, NA MÉDIA NACIONAL

d) Etanol nos flex: ganha na média do país, mas não em todo estado

Nos 305 modelos flex com km/l nos dois combustíveis, o etanol rende, segundo o script em R, em mediana 70% do km/l da gasolina (de 65,5% a 76,4% entre modelos), e o preço dele (R$ 4,11/l) está em 63,3% do da gasolina (R$ 6,49/l). Por isso o etanol sai mais barato por km em 100,0% dos flex ao preço médio nacional: custo mediano de R$ 0,457/km, contra R$ 0,507 da gasolina nesses mesmos 305 modelos, uma diferença de cerca de R$ 0,05 por km, ou 10%. (O custo mediano de R$ 0,559 da Tabela 8 é de 625 modelos que incluem os não flex, e não deve ser comparado com o do etanol.) Mas o preço varia por estado. Na aba ESTADOS da mesma planilha da ANP (análise por UF

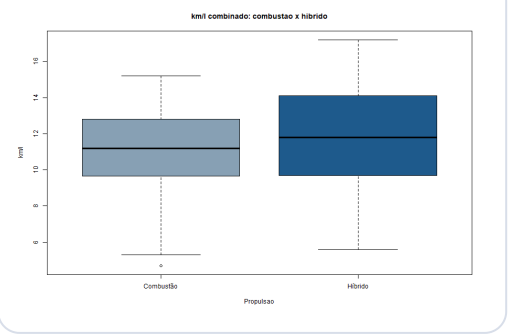
feita pelo script em R, arquivo `etanol_gasolina_por_uf.csv`), a razão etanol/gasolina vai de 60,4% em Mato Grosso a 76,3% no Rio Grande do Norte e passa de 70% em 14 das 26 UFs com preço de etanol listado (Santa Catarina fica em 69,95%, no limite; o Amapá não tem preço de etanol na planilha). Nesses estados a vantagem some ou se inverte para o flex mediano: com a razão do Rio Grande do Norte, só 0,3% dos flex ainda teriam o etanol mais barato, contra 100% com a razão de Mato Grosso. Para a Sem Parar, isso sugere uma hipótese de uso do Multiabastece: apoiar a escolha entre etanol e gasolina em cada posto, pelo preço do dia. **SUPOSIÇÃO** é uma hipótese de uso, não dado da base; a razão de km/l é de ensaio de laboratório e o rendimento real do etanol varia com o carro e a condução

Tabela 8 Custo de combustível por km (R$/km), a preços médios nacionais da ANP de 18 a 24/10/2026

Combustível	R$/litro	n	mediana	média	Q1	Q3
Gasolina comum (modelos G e F)	6,49	625	0,559	0,613	0,492	0,690
Etanol hidratado (flex)	4,11	305	0,457	0,471	0,428	0,495
Gasolina comum, nos mesmos flex	6,49	305	0,507	0,521	0,474	0,555
Óleo diesel S10 (modelos D)	7,32	144	0,728	0,721	0,691	0,755

Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026) e da ANP (2026).

Figura 2 Consumo combinado (km/l) por propulsão: combustão e híbrido (gráfico gerado em R)



Fonte: elaborado pelos autores com dados do INMETRO (2026).

19,3%
DA BASE É ELÉTRICA, SEM KM/L

e) Elétricos pedem outra regra na calculadora

Os 186 elétricos não têm consumo em km/l, e por isso o custo por km deles não sai da conta de litros. A tabela traz o consumo energético em MJ/km, que não analisamos aqui, e seria o caminho para calcular o custo em kWh. A emissão mediana de CO2 fóssil por propulsão (calculada pelo script em R) mostra a diferença: 112 g/km na combustão, 104,5 no híbrido, 61 no plug-in e 0 no elétrico (n = 77 com valor informado). Na base toda, o CO2 mediano é de 106 g/km e o coeficiente de variação passa de 54%, então escolher o modelo muda bastante a emissão da frota.

7 Conclusão e recomendações

A base do PBE Veicular mostra que o consumo varia bastante entre modelos, e que essa variação se traduz em custo de combustível por km. As recomendações são para a calculadora de custos de frota da Sem Parar.

a **Calcular o custo por km a partir do km/l do modelo.** O consumo combinado mediano é de 11,1 km/l; a calculadora pode partir dessa tabela e deixar o preço do litro como parâmetro editável, alimentado pelo levantamento semanal da ANP (a conta aqui usa a média nacional de 18 a 24/10/2026).

b **Usar a ENCE como filtro de compra e de comparação.** Entre as faixas B e E, o custo por km de combustível vai de R$ 0,43 a R$ 0,88 com a gasolina a R$ 6,49/l, e a emissão média de 87 a 195 g/km.

c **Não prometer economia só por ser híbrido.** A mediana é de 11,8 km/l contra 11,2 km/l; a escolha do modelo pesa mais do que o tipo de propulsão.

d **Tratar o etanol dos flex por estado.** Ao preço médio nacional o etanol vence em todos os 305 flex, mas em 14 de 26 UFs a razão de preço passa de 70% e a vantagem some; vale testar, como hipótese de uso do Multiabastece, a escolha de combustível por posto.

e **Tratar os elétricos à parte.** A base não tem km/l para eles; o passo seguinte é usar o consumo energético (MJ/km) e o preço da energia.

f **Próximo passo.** Cruzar o custo estimado por modelo com os abastecimentos reais registrados no Multiabastece, para medir quanto o consumo de laboratório se afasta do consumo da frota.

7.1 Como este trabalho se conecta aos outros do grupo

A calculadora em Python do João (repositório `fleet-force-calculator`, README e `src/calculations.py`) consolida seis categorias de despesa e calcula custo total, por veículo e por km, e o custo de combustível por km. O projeto de sensores do João (ESP32 com MPU6050, repositório `fleet-force-sensors`) envia por HTTPS, a cada 5 segundos, velocidade, progresso na rota e aceleração nos três eixos, e os km rodados saem da velocidade e do progresso. O Portal 8 (Redes Neurais) calcula um indicador de condução, os eventos bruscos por 100 km, a partir de janelas de 5 segundos. O banco de dados da frota é do Ludson (Data Science): um MySQL 8 no Amazon RDS, aqui com dados simulados de 10 veículos e 20 abastecimentos, cada um com litros, valor do litro, tipo de combustível e km registrado (FLEET FORCE, 2026). É nesse banco que o consumo real da frota do cliente ficará guardado, porque os litros e o km registrado de dois abastecimentos dão o km/l de cada veículo. Este relatório poderia entrar como benchmark de laboratório por modelo (US02), e a ANP como preço do litro; o Portal 8 aponta a condução brusca, os sensores trazem km e eventos, a calculadora consolida o custo e a API e o banco guardam os dados.

Ilustração 1, com o exemplo do README da calculadora. São 40 veículos, 85.000 km e 9.500 L (R$ 97.000, ou R$ 1,14 por km), com combustível de R$ 54.000, a maior despesa (55,67%), ou R$ 0,635 por km, o que dá 8,95 km/l. A mediana do Inmetro é 11,1 km/l, que a R$ 6,49 por litro dá R$ 0,585 por km (6,49 / 11,1). Essa comparação só mostra como o benchmark seria usado, e não diagnostica a frota do exemplo: os valores do Inmetro são de laboratório e de carros leves, e a frota do exemplo pode incluir veículos pesados.

Ilustração 2, com os dados simulados do banco do Ludson (não são dados reais). A Strada Endurance a gasolina foi do km 67.600 ao 68.300 (700 km) e abasteceu 51,0 L no segundo abastecimento: 13,7 km/l, e o Inmetro dá 13,7 km/l combinado na gasolina para a Strada Endurance CS13. O Onix 1.0 a etanol foi do km 38.700 ao 39.100 (400 km) com 42,8 L: 9,3 km/l, contra cerca de 9,5 km/l no etanol nas versões flex do Onix da base (de 8,9 a 10,8). O km/l por dois abastecimentos é aproximado, porque supõe tanque cheio, e os números foram simulados pelo grupo: o exemplo mostra o mecanismo e não é diagnóstico. Os preços do banco simulado (diesel S10 R$ 6,29, gasolina R$ 6,39 e etanol R$ 4,59) também diferem dos da ANP usados neste relatório (R$ 7,32, R$ 6,49 e R$ 4,11). A Saveiro Robust aparece na

base do Inmetro, mas sem km/l, e o Renault Master Furgão a diesel tem 10,2 km/l; os outros 6 veículos do banco simulado (caminhões, VUC e um utilitário de carga) não são veículos leves do escopo do Inmetro. Esse limite, benchmark só para leves, é um motivo para a Sprint 2 buscar uma base de consumo para veículos pesados. **SUPOSIÇÃO** a integração entre este relatório, a calculadora, os sensores, o Portal 8 e o banco é uma proposta para a Sprint 2, ainda não feita

8 Limites e suposições

a. Os valores são de ensaio padronizado de laboratório e cobrem só veículos leves. O consumo real de uma frota depende de carga, rota, condutor e conservação do veículo, e pode ficar bem diferente.

b. Os preços do litro (gasolina comum R$ 6,49, etanol R$ 4,11 e diesel S10 R$ 7,32) são a média nacional da ANP na semana de 18 a 24/10/2026, de 4.600, 3.929 e 3.261 postos pesquisados, e não vêm da base do Inmetro. O preço varia por estado e por semana, e o custo por km usa a média nacional. O km/l é o da coluna gasolina/diesel da tabela (e o do etanol, para os flex); nas contas por faixa ENCE e por propulsão, o preço da gasolina é aplicado a todos os modelos, inclusive diesel e flex, como simplificação.

c. A tabela do Inmetro declara 976 modelos e versões, o script leu 967 e a nossa base tem 966: 10 linhas ficaram de fora (1 descartada na validação, por fusão de duas versões na mesma linha do PDF, e 9 não lidas). Não sabemos se elas mudariam os resultados.

d. Linhas idênticas consecutivas (como Tracker e Audi Q3) existem no próprio PDF e foram mantidas; elas, e os acabamentos do mesmo carro com medições idênticas, repetem o valor e podem deixar a dispersão um pouco subestimada. O n_velocidades dos elétricos foi fixado em 1 por nós, e a base tem 8 linhas de E100, mantidas como estão.

e. Cada linha é um modelo ou versão e não um carro vendido, então as frequências (por marca, por exemplo) não representam a frota que circula nem o mercado. As comparações são descritivas e não provam causa.

Referências

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). **Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular)**: tabela de consumo e eficiência energética de veículos leves, edição 2026, atualizada em 14 ago. 2026 (data que consta na capa da tabela). Rio de Janeiro: Inmetro, 2026. PDF público. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica/veiculos-automotivos-pbe-veicular. Acesso em: 30 out. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). **Levantamento de preços de combustíveis**: resumo semanal, 18 a 24 out. 2026 (preços médios de revenda, Brasil e estados), copiado para o arquivo `anp_precos_2026-10-18_a_24.csv` da entrega. Rio de Janeiro: ANP, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos-de-combustiveis-ultimas-semanas-pesquisadas. Acesso em: 30 out. 2026.

JOÃO PAULO DIAS VENTURA. **fleet-force-calculator** (calculadora de custos de frota em Python). Disponível em: https://github.com/Joaopdiasventura/fleet-force-calculator. **fleet-force-sensors** (ESP32 e MPU6050). Disponível em: https://github.com/Joaopdiasventura/fleet-force-sensors; vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SpvE0L8-XHw. Trabalhos do grupo Fleet Force, Sprint 1, 2026.

FLEET FORCE. **Construção da base da frota**: Cognitive Data Science, Sprint 1. São Paulo: FIAP, 2026. Trabalho do grupo.

R CORE TEAM. **R**: a language and environment for statistical computing. Viena: R Foundation for Statistical Computing, 2026.